

Лабораторна робота №4

З дисципліни: Бази даних та інформаційні системи

Студентки групи МІТ-31: Гульчак Дар'я

Тема: Розширення можливостей PostgreSQL: користувацькі типи, функції та тригери (Варіант 10 - База даних логістичної компанії).

Опис внесених змін та SQL-коди реалізації:

1. Створення користувацького типу даних Для забезпечення цілісності даних статус доставки винесено в окремий тип ENUM.

SQL

```
CREATE TYPE delivery_status AS ENUM ('pending', 'in_transit', 'delivered', 'canceled');
```

```
ALTER TABLE deliveries ALTER COLUMN status TYPE delivery_status USING status::delivery_status;
```

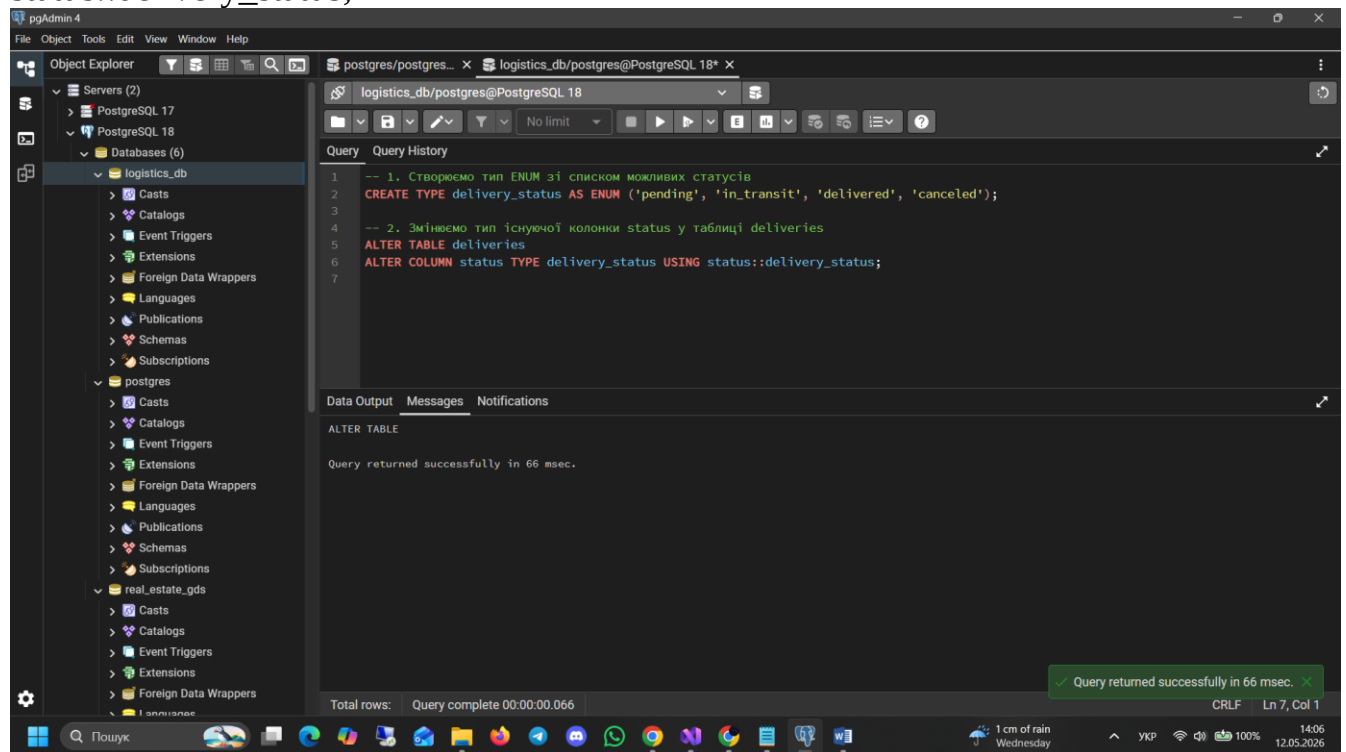


Рис. 1: Успішне застосування типу ENUM

2. Реалізація користувацької функції Створено функцію `get_client_total_spent`, яка підраховує загальну суму витрат конкретного клієнта на доставку.

SQL

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_client_total_spent(p_client_id INT)
RETURNS NUMERIC AS $$
DECLARE
    total_spent NUMERIC;
BEGIN
    SELECT SUM(delivery_cost) INTO total_spent
    FROM deliveries
    WHERE client_id = p_client_id AND status = 'delivered';

    RETURN COALESCE(total_spent, 0);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Тестовий виклик функції (перевіряємо витрати клієнта з ID = 1)
SELECT get_client_total_spent(1);

```

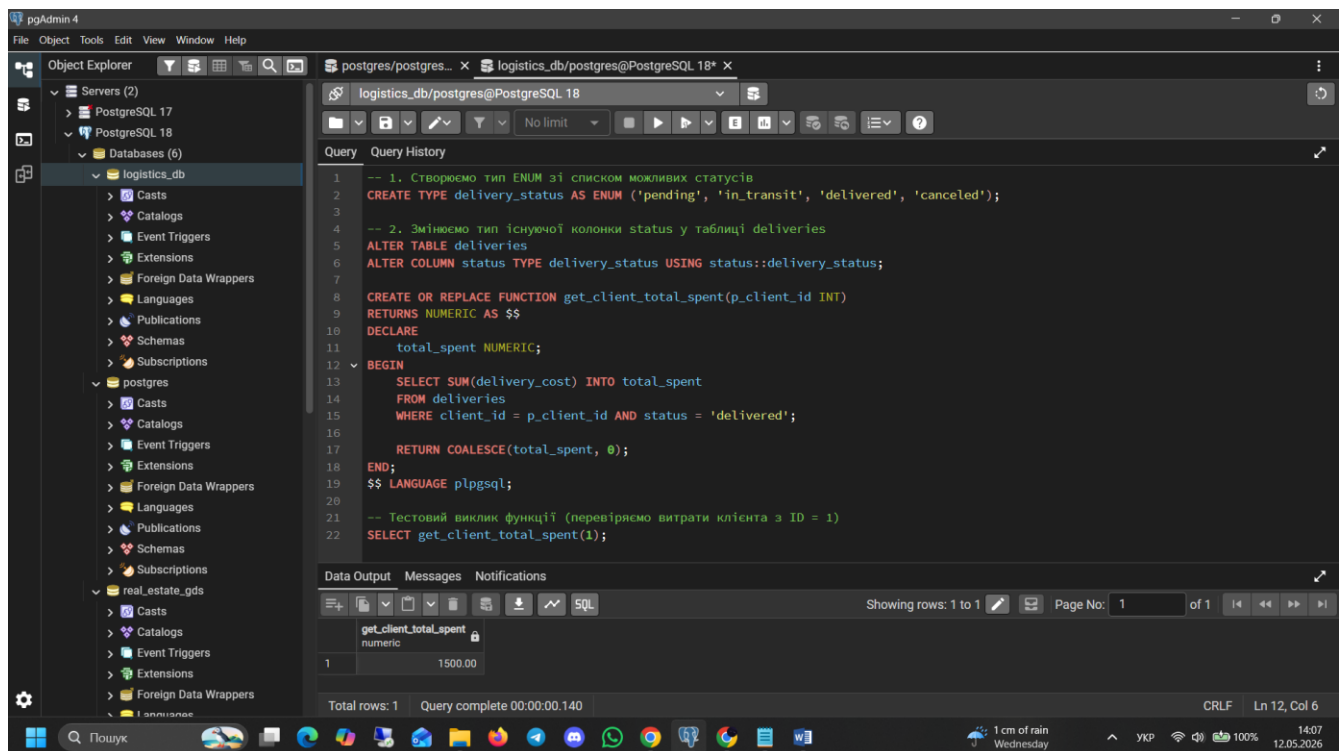


Рис. 2: Результат виконання функції SELECT get_client_total_spent(1)

3. Створення тригерів для логування та автоматичного оновлення

Реалізовано тригер track_delivery_changes для запису всіх операцій (INSERT, UPDATE, DELETE) до таблиці delivery_log. Також створено тригер trigger_update_client_count, який автоматично оновлює поле total_deliveries у таблиці clients при додаванні нових замовлень.

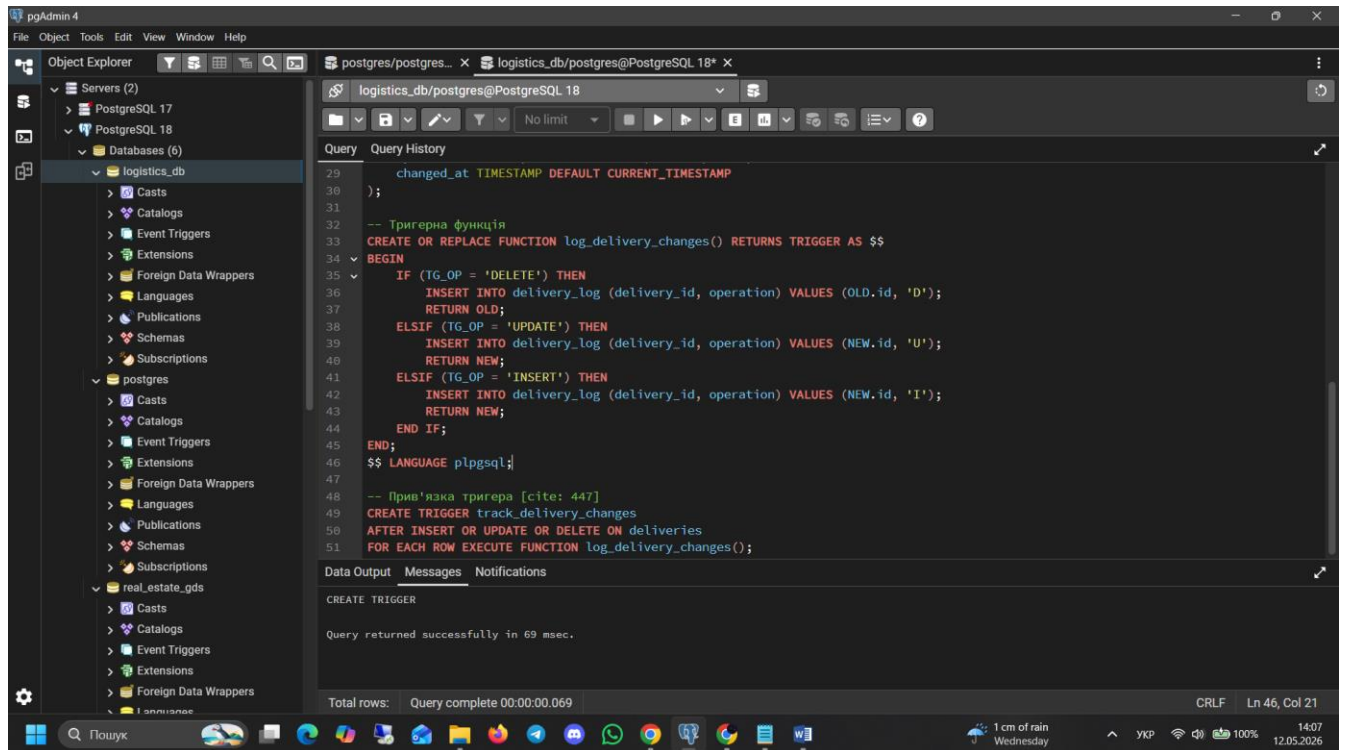


Рис. 3: Результат SELECT * FROM delivery_log

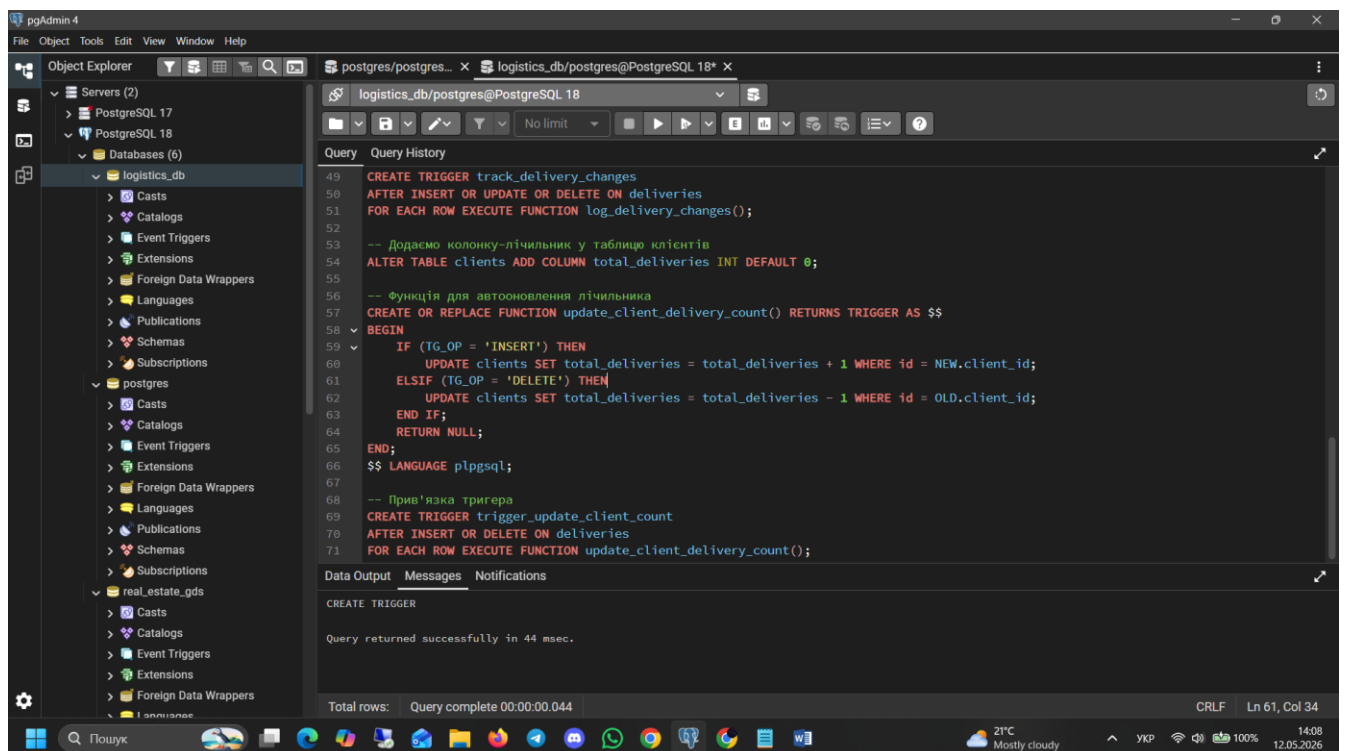
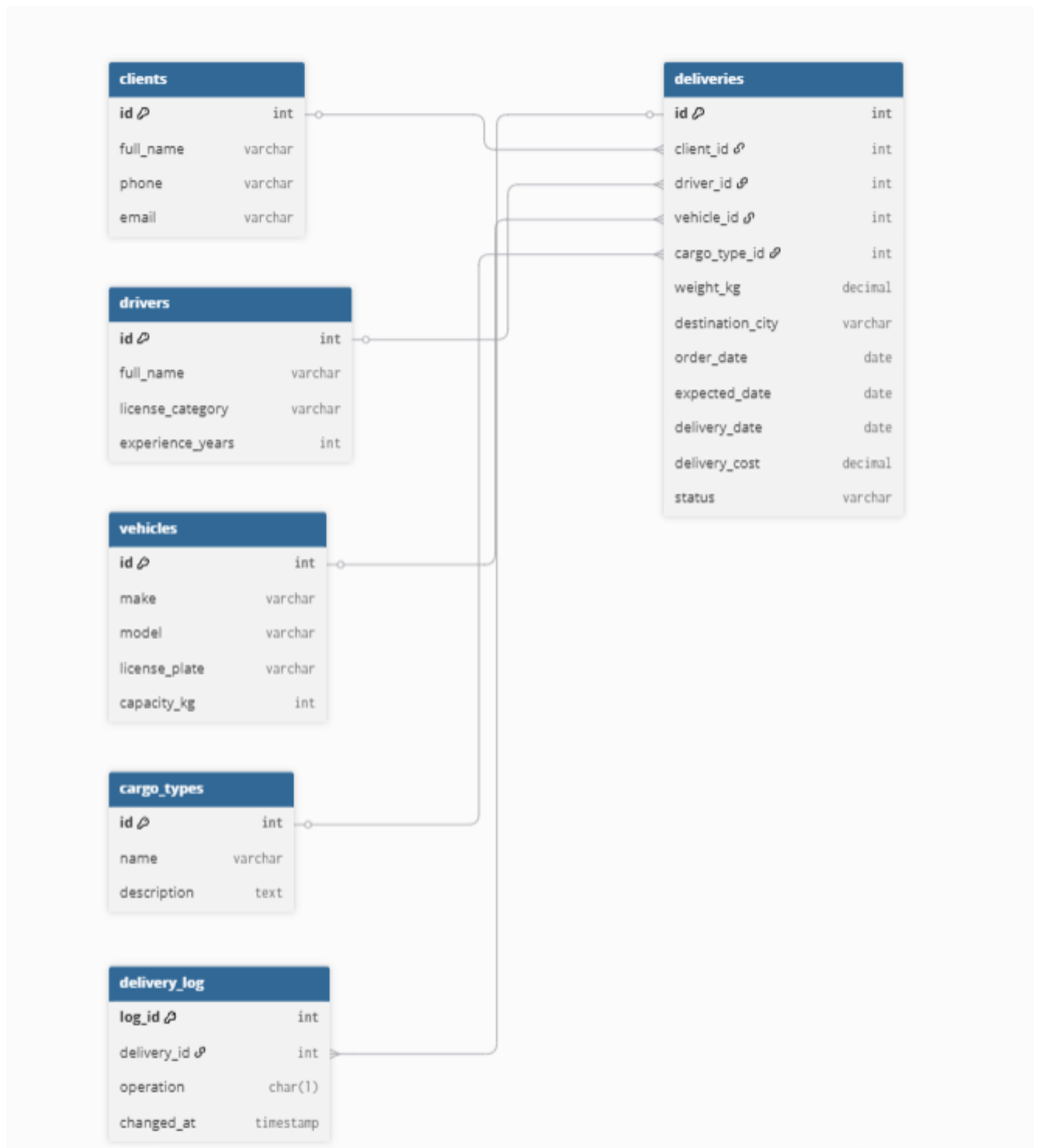


Рис. 4: Результат SELECT * FROM clients з оновленням лічильником

4. Оновлена ER-діаграма бази даних У структуру додано таблицю delivery_log для аудиту та нове поле total_deliveries до клієнтів.



Сценарії подальшого розширення: У майбутньому можна додати тригер, який буде автоматично змінювати статус водія на "зайнятий", коли йому призначається доставка, і на "вільний", коли статус доставки змінюється на 'delivered'.

Висновки щодо ефективності реалізованих рішень: Застосування ENUM унеможливило введення некоректних статусів. Написання кастомної функції дозволило винести складну логіку підрахунку на рівень БД, що пришвидшує аналітику. Тригери повністю автоматизували процес ведення аудиту та підрахунку

статистики клієнтів, звільнивши додаток від виконання цих рутинних транзакцій та зберігши консистентність даних.